AULA 09: VETORES

Profª. Drª. Tatiele Bolson Moro

O problema

- Até o momento trabalhamos com **variáveis unitárias**, ou seja, variáveis que podiam **armazenar** somente **um único valor** de determinado **tipo;**

- Imagine a necessidade de se criar **mil variáveis** para representar a nota de todos os alunos de uma escola, como faríamos?

- Tal problema é tratado através de variáveis compostas, os chamados **vetores.**

Vetores/Arrays unidimensionais

- Permitem o tratamento de um conjunto de dados com as mesmas características;

- São uma maneira de armazenar vários dados (dezenas, centenas, milhares, milhões...) em um **mesmo nome de variável** através do uso de **índices numéricos.**

Declaração

- A declaração de uma variável do tipo vetor é muito semelhante a uma declaração de uma variável normal;

- A única diferença é que depois do nome da variável deve ser informada a **quantidade de elementos** do vetor;

Declaração

- A declaração de uma variável do tipo vetor em C segue o formato:

- `tipo nome[tamanho];`

- Onde:
  - `tipo`: é o tipo de dados dos elementos que serão armazenados;
  - `nome`: é o nome da variável (nome do vetor);
  - `[tamanho]`: é um valor numérico que indica quantos elementos estarão armazenados no vetor, do tipo de dado especificado

Declaração

- Exemplo de declaração:

```
//vetor de 100 elementos do tipo inteiro
int meuVetor[100];

//Vetor de 50 elementos do tipo float
float meuOutrovetor[50];

//vetor de 25 elementos do tipo char
char maisUmVetor[25];
```

Armazenamento em memória

- Quando declaramos variáveis comuns em nossos algoritmos, geralmente elas ficam armazenadas na memória RAM em posições não contínuas, por exemplo:

- `int a=5, b, c=7;`
- `char d='a', e;`

Memória RAM		
Posição	**Variável**	**Valor**
1	a	5
2		<LIXO>
3		<LIXO>
4		<LIXO>
5	c	7
6		<LIXO>
7		<LIXO>
8		<LIXO>
9	b	<LIXO>
10		<LIXO>
11		<LIXO>
12	e	<LIXO>
13		<LIXO>
14	d	'a'
15		<LIXO>

Armazenamento em memória

- Os elementos de um Vetor, na memória do computador, são armazenados de forma contínua;
- Os elementos são referenciados por índices;
- Ex:
  - `int vetA[8];`
  - `char vetB[5];`

Memória RAM		
Posição	**Variável**	**Valor**
1	vetA[0]	<LIXO>
2	vetA[1]	<LIXO>
3	vetA[2]	<LIXO>
4	vetA[3]	<LIXO>
5	vetA[4]	<LIXO>
6	vetA[5]	<LIXO>
7	vetA[6]	<LIXO>
8	vetA[7]	<LIXO>
9		<LIXO>
10		<LIXO>
11	vetB[0]	<LIXO>
12	vetB[1]	<LIXO>
13	vetB[2]	<LIXO>
14	vetB[3]	<LIXO>
15	vetB[4]	<LIXO>

Manipulação de um vetor

- Os elementos são referenciados por índices;
- O primeiro elemento do vetor possui sempre o índice ZERO;
- O último elemento do vetor tem índice igual ao TAMANHO do vetor MENOS 1 [tamanho-1];

Manipulação de um vetor

- Por exemplo, declaramos o seguinte vetor:
  - int A[10];

- Na memória, ele seria armazenado mais ou menos assim:

Índice de um elemento do vetor

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A =	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

Elemento do vetor

Manipulação de um vetor

- Para acessar um elemento do vetor, deve-se usar o nome do vetor e o valor do índice do elemento entre **colchetes [ ]**

- Por exemplo, na figura abaixo, o 4º elemento do vetor é referenciado por A[3], cujo valor é 20.

```
int A[3]
```

Manipulação de um vetor

- A atribuição é feita da mesma forma, por exemplo:

```
int b[5];
b[0] = 2;
b[2] = 5;
b[1] = b[0] - b[2];
b[3] = pow(b[2],2);
b[4] = b[3] - 1;
```

Manipulação de um vetor

- A atribuição é feita da mesma forma, por exemplo:

```
int b[5];
b[0] = 2;
b[2] = 5;
b[1] = b[0] - b[2];
b[3] = pow(b[2],2);
b[4] = b[3] - 1;
```

Manipulação de um vetor

- A atribuição é feita da mesma forma, por exemplo:

```
int b[5];
b[0] = 2;
b[2] = 5;
b[1] = b[0] - b[2];
b[3] = pow(b[2],2);
b[4] = b[3] - 1;
```

Manipulação de um vetor

- A atribuição é feita da mesma forma, por exemplo:

```
int b[5];
b[0] = 2;
b[2] = 5;
b[1] = b[0] - b[2];
b[3] = pow(b[2],2);
b[4] = b[3] - 1;
```

Manipulação de um vetor

- A atribuição é feita da mesma forma, por exemplo:

```
int b[5];
b[0] = 2;
b[2] = 5;
b[1] = b[0] - b[2];
b[3] = pow(b[2],2);
b[4] = b[3] - 1;
```

Manipulação de um vetor

- Para mostrar um elemento de um vetor em um comando printf, seguimos a mesma ideia:

```
int b[5];
b[0] = 2;
b[2] = 5;
b[1] = b[0] - b[2];
b[3] = pow(b[2],2);
b[4] = b[3] - 1;

printf("%d %d %d %d %d",b[0],b[1],b[2],b[3],b[4]);
```

Manipulação de um vetor

- Para mostrar um elemento de um vetor em um comando printf, seguimos a mesma ideia:

```
int b[5];
b[0] = 2;
b[2] = 5;
b[1] = b[0] - b[2];
b[3] = pow(b[2],2);
b[4] = b[3] - 1;

printf("%d %d %d %d %d",b[0],b[1],b[2],b[3],b[4]);
```

→ Saída: 2 -3 5 25 24

Exemplo 1 – apresentação de valores

- Geralmente utilizamos um comando `for`:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
main(){
    int i;
    float b[5];
    b[0] = 2;
    b[2] = 5;
    b[1] = b[0] - b[2];
    b[3] = pow(b[2],2);
    b[4] = b[3] - 1;
    for(i=0; i<5; i++){
     printf("%f\n",b[i]);
    }
    getch();
}
```

quando i=0, mostra b[0];
quando i=1, mostra b[1];
quando i=2, mostra b[2];
quando i=3, mostra b[3];
quando i=4, mostra b[4];
quando i=5, termina o laço.

Exemplo 2 – leitura de valores

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
main(){
    int b[5],i;
    printf("Digite o valor 0: ");
    scanf("%d",&b[0]);
    printf("Digite o valor 1: ");
    scanf("%d",&b[1]);
    printf("Digite o valor 2: ");
    scanf("%d",&b[2]);
    printf("Digite o valor 3: ");
    scanf("%d",&b[3]);
    printf("Digite o valor 4: ");
    scanf("%d",&b[4]);
    printf("\n\n-------Valores do vetor:-------\n\n");
    for(i=0; i<5; i++){
        printf("posicao %d: %d\n",i,b[i]);
    }
    getch();
}
```

Exemplo 3 – leitura de valores v2

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
main(){
    int b[5],i;
    printf("\n\n-------Leitura dos valores:-------\n\n");
    for(i=0; i<5; i++)
    {
        printf("Digite o valor %d:",i);
        scanf("%d",&b[i]);
    }
    printf("\n\n-------Valores do vetor:-------\n\n");
    for(i=0; i<5; i++)
    {
        printf("Posicao %d: %d\n",i, b[i]);
    }
    getch();
}
```

Exemplo 4 – porque usar vetores?

```c
//programinha para ler e armazenar nota de 50 alunos e calcular a media
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main(){
    float notas[50],media;
    int i;
    printf("\n\n-------Leitura dos valores:-------\n\n");
    for(i=0; i<50; i++){
        printf("Digite a nota do aluno %d: ",i);
        scanf("%f",&notas[i]);
    }
    media=0;
    for(i=0; i<50; i++){
        media+=notas[i];
    }
    media = media/50;
    printf("\n\n-------Mostra a media:-------\n\n");
    printf("A media de notas eh %0.2f\n ", media);
    getch();
}
```

Exemplo 4v2 – sem vetores...

```
//programinha para ler e armazenar nota de 50 alunos e calcular a media
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main(){
 float media;
 float nota1, nota2, nota3, nota4, nota5, nota6, nota7, nota8, nota9, nota10;
 float nota11, nota12, nota13, nota14, nota15, nota16, nota17, nota18, nota19, nota20;
 float nota21, nota22, nota23, nota24, nota25, nota26, nota27, nota28, nota29, nota30;
 float nota31, nota32, nota33, nota34, nota35, nota36, nota37, nota38, nota39, nota40;
 float nota41, nota42, nota43, nota44, nota45, nota46, nota47, nota48, nota49, nota50;
     printf("\n\n-------Leitura dos valores:-------\n\n");
    printf("Digite a nota do aluno 1:");
    scanf("%f",&nota1);
    printf("Digite a nota do aluno 2:");
    scanf("%f",&nota2);
    printf("Digite a nota do aluno 3:");
    scanf("%f",&nota3);
    printf("Digite a nota do aluno 4:");
    scanf("%f",&nota4);
    printf("Digite a nota do aluno 5:");
    scanf("%f",&nota5);
    printf("Digite a nota do aluno 6:");
    scanf("%f",&nota6);
    printf("Digite a nota do aluno 7:");
    scanf("%f",&nota7);
    printf("Digite a nota do aluno 8:");
    scanf("%f",&nota8);
    printf("Digite a nota do aluno 9:");
    scanf("%f",&nota9);
    printf("Digite a nota do aluno 10:");
    scanf("%f",&nota10);
//     ...
    media=nota1+nota2+nota3+nota4+nota5+nota6+nota7+nota8+nota9+nota10+
          nota11+nota12+nota13+nota14+nota15+nota16+nota17+nota18+nota19+nota20+
          nota21+nota22+nota23+nota24+nota25+nota26+nota27+nota28+nota29+nota30+
          nota31+nota32+nota33+nota34+nota35+nota36+nota37+nota38+nota39+nota40+
          nota41+nota42+nota43+nota44+nota45+nota46+nota47+nota48+nota49+nota50;

    printf("A media de notas eh %f\n",media);
    getch();
}
```

Exemplo 4v3 – aprimorado

```
//programinha para ler e armazenar nota de 50 alunos e calcular a media
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main(){
    float notas[50],media=0;
    int i;
    printf("\n\n-------Leitura dos valores:-------\n\n");
    for(i=0; i<50; i++){
        printf("Digite a nota do aluno %d: ",i);
        scanf("%f",&notas[i]);
        media+=notas[i];
    }
    media = media/50;
    printf("\n\n-------Mostra a media:-------\n\n");
    printf("A media de notas eh: %0.2f\n", media);
    getch();
}
```

Exemplo 5 – maiores de 18

```
Informe as idades dos alunos da turma:
28
17
19
16
Existem 2 alunos com idade maior ou igual a 18 anos
aluno 0 tem 28 anos
aluno 2 tem 19 anos
```

```c
//ler a idade de 40 alunos, calulcar
quantos sao maiores de 18 e mostrá-los
#include<stdio.h>
#include <conio.h>
main(void){
    int idade[40], i, conta=0;
    printf("Informe as idades dos alunos da turma: \n");
    for(i=0;i<40;i++){
        scanf("%d", &idade[i]);
        if (idade[i]>=18){
            conta++;
        }
    }
    printf("Existem %d alunos com idade maior ou igual a 18 anos \n",conta);
    for(i=0;i<40;i++){
        if (idade[i]>=18){
            printf("aluno %d tem %d anos\n", i, idade[i]);
        }
    }
    getch();
}
```

Exemplo 6 – maior valor do vetor

```c
//encontrar o maior valor do vetor
#include<stdio.h>
#include <conio.h>
main(void){
    int vetor[10], i, maior=-1000000;
    for(i=0;i<10;i++){
        printf("Digite o valor %d: ",i);
        scanf("%d", &vetor[i]);
        if (vetor[i]> maior){
            maior = vetor[i];
        }
    }
    printf("O maior valor do vetor eh %d", maior);
    getch();
}
```

```
Digite o valor 0: 7
Digite o valor 1: 9
Digite o valor 2: 2
Digite o valor 3: 4
Digite o valor 4: 6
Digite o valor 5: 4
Digite o valor 6: 7
Digite o valor 7: 9
Digite o valor 8: 1
Digite o valor 9: 10
O maior valor do vetor eh 10
```

Exemplo 7 – vetor A e vetor B

```c
/*ler 15 valores para um vetorA e gerar um vetorB com a mesma quantidade de elementos, da
seguinte forma: para cada valor lido de vetorA, caso o valor seja par, multiplicar o mesmo
por 5 e armazenar em B. Caso seja impar, somar 5 e armazenar em b.*/
#include<stdio.h>
#include <conio.h>
main(void){
    int i,vetorA[15],vetorB[15];
    for(i=0;i<15;i++){
        printf("Digite o valor %d: ",i);
        scanf("%d", &vetorA[i]);
        if (vetorA[i] % 2 == 0){
            vetorB[i] = vetorA[i]*5;
        }
        else{
            vetorB[i] = vetorA[i]+5;
        }
    }
    for(i=0;i<15;i++){
        printf("VetorB[%d] = %d\n", i, vetorB[i]);
    }
    getch();
}
```

```
Digite o valor 0: 7
Digite o valor 1: 8
Digite o valor 2: 40
Digite o valor 3: 5
Digite o valor 4: 9
Digite o valor 5: 12
Digite o valor 6: 3
Digite o valor 7: 4
Digite o valor 8: 5
Digite o valor 9: 8
Digite o valor 10: 6
Digite o valor 11: 4
Digite o valor 12: 7
Digite o valor 13: 1
Digite o valor 14: 3
```

```
VetorB[0] = 12
VetorB[1] = 40
VetorB[2] = 200
VetorB[3] = 10
VetorB[4] = 14
VetorB[5] = 60
VetorB[6] = 8
VetorB[7] = 20
VetorB[8] = 10
VetorB[9] = 40
VetorB[10] = 30
VetorB[11] = 20
VetorB[12] = 12
VetorB[13] = 6
VetorB[14] = 8
```

Exemplo 8 – vetor A e vetor B

```c
/*ler 15 valores de dois vetores A e B e então armazenar em uma variável a soma da multiplicacao de cada
elemento de A pelos elementos de B.*/
#include<stdio.h>
#include <conio.h>
main(void){
    int i,vetorA[5],vetorB[5], prod=0;
    printf("\n-------Leitura dos elementos de A-------\n\n");
    for(i=0;i<5;i++){
        printf("Digite o valor %d: ",i);
        scanf("%d", &vetorA[i]);
    }
    printf("\n-------Leitura dos elementos de B-------\n\n");
    for(i=0;i<5;i++){
        printf("Digite o valor %d: ",i);
        scanf("%d", &vetorB[i]);
    }
    for(i=0;i<5;i++){
        prod+= vetorA[i] * vetorB[i];
    }
    printf("O produto vale %d",prod);
    getch();
}
```

```
-------Leitura dos elementos de A-------

Digite o valor 0: 7
Digite o valor 1: 8
Digite o valor 2: 9
Digite o valor 3: 1
Digite o valor 4: 5
-------Leitura dos elementos de B-------

Digite o valor 0: 1
Digite o valor 1: 2
Digite o valor 2: 3
Digite o valor 3: 4
Digite o valor 4: 5
O produto vale 79
```

Exemplo 9 – problemas...

```c
#include<stdio.h>
#include <conio.h>
main(void){
    int vetor[5];

    vetor[0] = 0;
    vetor[1] = 1;
    vetor[2] = 2;
    vetor[3] = 3;
    vetor[4] = 4;

    vetor[5] = 6;
    vetor[-1] = 9;
    vetor[10] = 12;

    printf("%d %d %d\n\n",vetor[5], vetor[-1], vetor[10]);
    printf("%d %d %d",vetor[8], vetor[-10], vetor[40]);
    getch();
}
```

- Na linguagem C não existe controle automático de início e final do vetor.
- Por exemplo, se o vetor for declarado com tamanho 5, e for feita a referencia aos elementos a[10] e [-1], o **compilador não os identificará como erros.**
- Porém, isto representa **ERROS DE PROGRAMAÇÃO**, pois um vetor declarado para conter 5 elementos não possui os elementos de índices 10 e -1, possui apenas os elementos de índice de 0 até 4.
- Este tipo de erro de programação tende a provocar o funcionamento incorreto do programa, apesar de parecer estar "tudo bem" em alguns casos.

```
    3 | main(void){
      | ^~~~
6 9 12
```